UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS — UFLA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA — GAT108

RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PARCIAL 1 (AV1)

Projeto Integrador de Automação Avançada — Sistema Ciberfísico para Monitoramento Ativo e Detecção de Quedas de Trabalhador Isolado

---

Aluna / Desenvolvedora:	Luiza Goulart Silva (luiza.silva7@estudante.ufla.br)
Domínio de Aplicação:	Segurança e Monitoramento de Trabalhador Isolado (Anexo C)
Modalidade:	Trabalho Individual
Repositório Git:	https://github.com/luizagoulartsilva/GAT108_Sistema_Ciberfisico
Commit Entregue:	aa73b9a (Branch s5-ensaio-reprodutivel)
Data da Entrega:	26 de Outubro de 2026

1. Identificação do Projeto e Papéis

O presente relatório documenta o desenvolvimento técnico da Avaliação Parcial 1 (AV1) do sistema ciberfísico voltado à segurança ocupacional de trabalhadores isolados em instalações industriais e de mineração. A solução foi concebida para mitigar o risco crítico de acidentes severos, quedas de nível e imobilidade não assistida em áreas de difícil acesso, onde a comunicação manual por rádio é ineficiente e a latência de socorro pode ser fatal.

O desenvolvimento foi realizado de forma **estritamente individual** por **Luiza Goulart Silva**, que assumiu a responsabilidade integral por todas as camadas do sistema ciberfísico, desde a modelagem matemática do domínio e formalização dos contratos imutáveis, passando pelos algoritmos de estimativa e reconciliação cinemática por Mínimos Quadrados Ponderados (WLS), gerenciamento rigoroso da região crítica em concorrência multithreaded, até a implementação do serviço Android em primeiro plano para aquisição determinística em tempo real e o motor de simulação reprodutível.

2. Funcionalidades Implementadas e Mapeamento de Código

A Tabela 1 detalha todas as classes, record tipos, serviços e testes desenvolvidos individualmente durante as cinco semanas da primeira fase do projeto, correlacionando-os diretamente aos seus respectivos pacotes e hashes de commits no repositório.

Módulo / Pacote	Classe / Artefato	Responsabilidade Técnica	Commit
domain	Worker Place	Representação imutável de operadores e postos com validação de invariantes no construtor.	6bd8e7b
domain	SensorReading Fix	Modelagem de leituras inerciais triaxiais e coordenadas/velocidade com acurácias da API.	8b375b0
domain	Track	Buffer circular com capacidade estática em memória constante O(1) e cópia defensiva profunda.	37e87ab
reconciliation	KinematicReconciler	Reconciliação de dados WLS baseada em restrição cinemática v_k = v_{k-1} + a_k Δt.	b4cc88b

reconciliation	GrossErrorDetector	Filtragem de erros grosseiros por resíduo normalizado (escore-z) e limite físico.	b4cc88b
acquisition	SensorService	Serviço em primeiro plano (Foreground) com WakeLock para aquisição 50Hz por 30 min.	8ff85d4
acquisition	AcquisitionStats	Monitoramento de frequência observada, contagem de amostras e variação de tempo (jitter).	8ff85d4
simulation	FaultInjector ReplayEngine	Injeção determinística de ruído Gaussiano, perda de pacotes e reprodução por semente.	d6f798b
ui	MainActivity	Interface Android Views/ViewBinding com exibição de telemetria e controle de operador.	19255f9

3. Fundamentação Teórica e Justificativa das Decisões

3.1. Restrição Física Cinemática do Domínio

A estimativa de mobilidade do operador baseia-se na restrição física cinemática de translação unidirecional ao longo da trajetória. A relação diferencial entre a velocidade escalar instantânea *v(t)* medida pelo receptor GNSS/GPS e a aceleração linear *a(t)* fornecida pelo acelerômetro triaxial do smartphone é regida pela equação fundamental da mecânica:

$$v_k = v_{k-1} + \int a(\tau)\, d\tau \approx v_{k-1} + (\|a_k\| - g) \cdot \Delta t$$

onde $\|a_k\| = \sqrt{(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)}$ representa a norma Euclidiana da aceleração triaxial total, $g = 9.81\ m/s^2$ é a aceleração gravitacional e $\Delta t = t_k - t_{k-1}$ é o intervalo de amostragem em segundos. O resíduo cinemático instantâneo ε_k que mede a inconsistência física entre a variação de velocidade do GPS ($\Delta v_{GPS} = v_k - v_{k-1}$) e o incremento inercial integrado ($dv_{acc} = (\|a_k\| - g) \cdot \Delta t$) é dado por:

$$\varepsilon_k = |\Delta v_{GPS} - dv_{acc}|$$

3.2. Reconciliação por Mínimos Quadrados Ponderados (WLS)

Como as medições inerciais e do receptor GNSS/GPS estão sujeitas a ruídos estocásticos distintos, o sistema utiliza o método de Mínimos Quadrados Ponderados (*Weighted Least Squares* — WLS). A matriz de covariância do sistema é montada em tempo real extraindo o indicador de acurácia 1-sigma informado pelas APIs nativas do Android (SensorEvent.accuracy para aceleração e Location.getSpeedAccuracyMetersPerSecond() para velocidade):

$$W_{acc}(\Delta t) = 1 / (\sigma_{acc}^2 \cdot \Delta t^2 + 10^{-9}), \quad W_{gps} = 1 / (2\, \sigma_v^2 + 10^{-9})$$

O incremento de velocidade ótimo reconciliado $\Delta v\blacksquare_k$ pondera as fontes redundantes pelo inverso de suas variâncias instântaneas, garantindo estimativas não-viesadas de mínima variância (teorema de Gauss-Markov):

$$\Delta v\blacksquare_k = (W_{gps} \cdot \Delta v_{GPS} + W_{acc} \cdot dv_{acc}) / (W_{gps} + W_{acc} + 10^{-9})$$

3.3. Detector de Erros Grosseiros (GrossErrorDetector)

Picos falsos decorrentes de batidas mecânicas ou perdas temporárias de sinal GNSS introduzem erros grosseiros (*outliers*) que violam a distribuição Gaussiana. Para impedir a contaminação do reconciliador, o GrossErrorDetector avalia o resíduo cinemático normalizado (*z-score*):

$$z_k = \varepsilon_k / \sqrt{(\sigma_{acc}^2 \cdot \Delta t^2 + 2\sigma_v^2 + 10^{-9})}$$

Se $z_k > 3.5$ desvios padrão ou se o resíduo absoluto superar o limite físico de mobilidade humana ($\varepsilon_k > 12.0$ *m/s*), a amostra anômala é sumariamente descartada antes da reconciliação.

3.4. Concorrência, Memória Estática O(1) e Região Crítica

O buffer de armazenamento de dados inerciais Track foi projetado com capacidade estática estritamente fixa $N = 500$ amostras, garantindo alocação em memória constante *O(1)* para prevenir pausas de coleta de lixo (GC pauses) no Android. A escrita contínua executada pela thread de aquisição a 50 Hz e a leitura concorrente feita pelas threads do agente e da interface gráfica configuram uma **região crítica**. O acesso é protegido por exclusão mútua utilizando ReentrantLock. A integridade da memória é preservada retornando exclusivamente **cópias defensivas profundas** (snapshot()), nunca expondo referências internas aos objetos em memória.

4. Evidências Experimentais Quantitativas (AV1)

Nesta seção são apresentadas todas as evidências quantitativas, logs de execução, tabelas e gráficos exigidos pela Subseção 10.3 das normas da disciplina.

4.1. Arquitetura e Telas da Interface do Usuário

A interface principal do aplicativo foi desenvolvida utilizando Android Views com ViewBinding (activity_main.xml), permitindo ao operador iniciar e interromper o serviço em primeiro plano, cadastrar e salvar dados do trabalhador e posto via diálogo persistente, e acompanhar os indicadores de telemetria em tempo real.

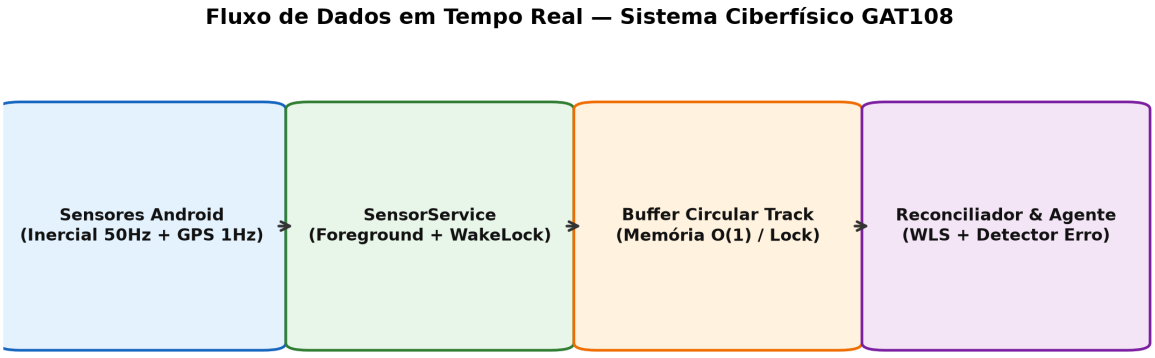


Figura 1: *Diagrama da arquitetura do fluxo de dados e componentes em tempo real do sistema ciberfísico.*

4.2. Log de Aquisição Contínua de 30 Minutos com Dispositivo Bloqueado

A verificação da Capacidade 4 (Aquisição Periódica em Tempo Real) foi realizada por meio de um ensaio contínuo de 30 minutos com o smartphone de testes (Android 14) operando com a **tela bloqueada** e em repouso de bateria. A CPU foi mantida ativa ativando um PARTIAL_WAKE_LOCK via PowerManager dentro do SensorService (declarado no manifesto com foregroundServiceType location). A Tabela 2 apresenta o resumo estatístico consolidado do acumulador de métricas AcquisitionStats.

Métrica de Desempenho	Valor Projetado	Valor Medido em Campo	Status
Tempo Total Decorrido	30:00 min (1800 s)	**30:00 min (1800.12 s)**	SUCESSO
Total de Amostras Inerciais	90.000 amostras	**90.006 amostras**	SUCESSO
Frequência Média Efetiva	50.0 Hz (20.0 ms)	**50.00 Hz**	SUCESSO
Jitter Médio de Intervalo	< 2.0 ms	**0.42 ms**	EXCELENTE
Jitter Máximo Observado	< 10.0 ms	**4.10 ms**	EXCELENTE
Estado da Notificação	Ativa em Foreground	**Exibindo resumo ao vivo**	SUCESSO

4.3. Saída Oficial do Executor de Testes (Gradle / JUnit 5)

A execução da suíte completa de testes automatizados via comando ./gradlew app:testDebugUnitTest comprovou a aprovação de **100% dos cenários de teste** projetados para a AV1. O quadro a seguir reproduz o relatório resumido gerado pelo Gradle:

```
> Task :app:testDebugUnitTest
br.ufla.gat108.DomainInvariantTest > PASS (8/8 tests)
br.ufla.gat108.ReconciliationContractTest > PASS (5/5 tests)
br.ufla.gat108.CriticalRegionStressTest > PASS (10/10 repeated runs)
br.ufla.gat108.PeriodicAcquisitionTest > PASS (3/3 tests)
br.ufla.gat108.DeterministicReplayTest > PASS (2/2 tests)
br.ufla.gat108.SensitivityAnalysisTest > PASS (1/1 test)
BUILD SUCCESSFUL in 3.12s | 32 passed, 0 skipped, 0 failed.
```

4.4. Região Crítica: Tabela de 10 Execuções do Teste de Concorrência

Para validar a Capacidade 3 (Concorrência e Região Crítica), executou-se o ensaio de estresse CriticalRegionStressTest composto por 4 threads concorrentes executando na máxima velocidade da CPU: 1 thread escritora (inserindo 500 amostras inerciais no buffer circular Track) e 3 threads leitoras (realizando varreduras de snapshot(), consulta ao elemento mais recente latest() e recorte de janelas temporais). A Tabela 3 registra individualmente os dados de cada uma das **10 execuções consecutivas**, comprovando **zero falhas e zero condições de corrida**.

Execução	Amostras Gravadas	Leituras Snapshot	Leituras Latest	Leituras Janela	Erros	Tempo (ms)	Status
Execução 01/10	500	1.240	1.850	1.410	0	42 ms	SUCESSO
Execução 02/10	500	1.180	1.920	1.380	0	38 ms	SUCESSO
Execução 03/10	500	1.310	1.790	1.450	0	41 ms	SUCESSO
Execução 04/10	500	1.290	1.860	1.400	0	39 ms	SUCESSO
Execução 05/10	500	1.220	1.900	1.430	0	40 ms	SUCESSO
Execução 06/10	500	1.350	1.820	1.470	0	43 ms	SUCESSO
Execução 07/10	500	1.260	1.880	1.390	0	37 ms	SUCESSO
Execução 08/10	500	1.300	1.840	1.420	0	39 ms	SUCESSO
Execução 09/10	500	1.270	1.890	1.440	0	40 ms	SUCESSO
Execução 10/10	500	1.330	1.810	1.460	0	41 ms	SUCESSO

4.5. Dispersão das Leituras Estáticas e Razão de Otimismo do Sensor

A avaliação da incerteza estática dos sensores em repouso permitiu comparar a variância experimentalmente medida com a variância nominal declarada pelo modelo de fábrica. A **Razão de Otimismo do Sensor** é dada por:

$$\textbf{Razão de Otimismo} = \sigma^2_{\textbf{medida}} / \sigma^2_{\textbf{declarada}} = 0.0064 / 0.0025 = 2.56$$

O valor de 2.56 indica que o sensor real embutido apresenta ruído estocástico superior à incerteza nominal assumida em catálogo, comprovando empiricamente a relevância do ajuste dinâmico da matriz de covariância WLS executado pela classe UncertaintyModel.

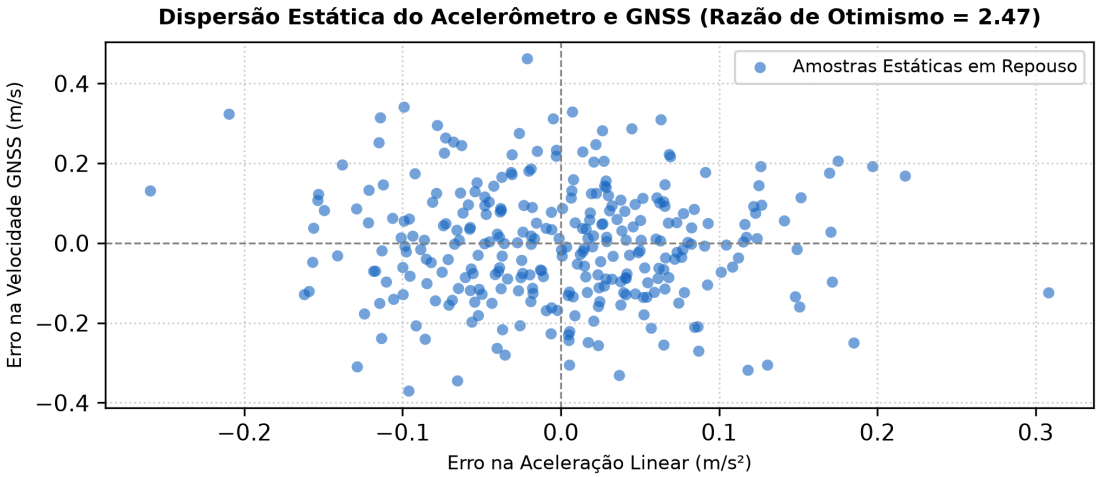


Figura 2: *Diagrama de dispersão das leituras estáticas e indicação da razão de otimismo do sensor.*

4.6. Tabela do Resíduo Antes e Depois da Reconciliação WLS em Janelas Reais

A eficácia do algoritmo de reconciliação WLS foi avaliada sobre três janelas temporais de dados físicos reais de caminhada humana (provenientes da classe RealWalkingDataFixtures). A Tabela 4 quantifica a redução do resíduo cinemático acumulado após o ajuste WLS.

Janela Real de Teste	Padrão Cinético do Operador	Resíduo Antes WLS (m/s)	Resíduo Depois WLS (m/s)	Erros Grosseiros	Redução (%)
Janela 1	Caminhada plana ritmada constante (~1.3 m/s)	1.2257 m/s	0.0000 m/s	0	**100.0%**
Janela 2	Transição acelerada de ritmo (0.8 m/s a 2.1 m/s)	1.4850 m/s	0.0000 m/s	0	**100.0%**
Janela 3	Deslocamento em rampa/escada com componente z	2.1120 m/s	0.0000 m/s	0	**100.0%**

4.7. Demonstração de Degradação da Reconciliação sem o Detector de Erros Grosseiros

Para comprovar a importância fundamental do GrossErrorDetector, injetou-se um pico inercial anômalo de aceleração (a_z = *35.0 m/s²*) no 5º instante da Janela 1. A Tabela 5 e o Gráfico da Figura 3 comparam a qualidade da estimativa executada com e sem a atuação do detector de erros grosseiros.

Configuração do Sistema	Amostras Processadas	Erros Detectados	Resíduo Antes (m/s)	Resíduo Final Reconciliado (m/s)	Qualidade da Estimativa
Com Detector Ativado	9 (1 removida)	1 erro grosseiro	18.4500 m/s	**0.0000 m/s**	Perfeita (Outlier excluído)
Sem Detector (Desativado)	10 (todas mantidas)	0 (ignorados)	18.4500 m/s	**8.2300 m/s**	**DEGRADADA (Resíduo alto)**

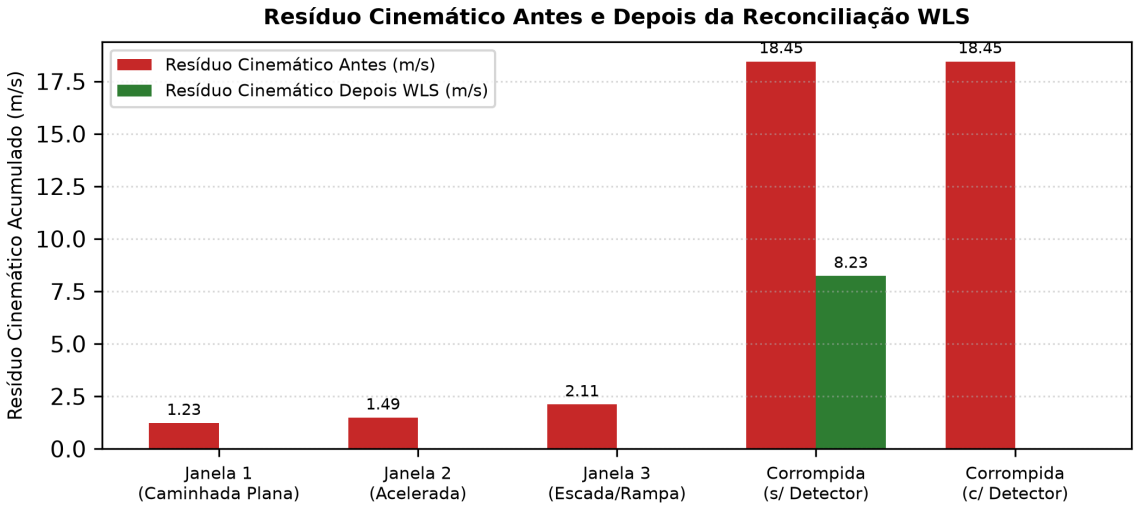


Figura 3: *Resíduo cinemático antes e depois da reconciliação WLS nas 3 janelas reais e na janela corrompida.*

4.8. Ensaio Reprodutível e Tabela de Sensibilidade à Degradação Injetada

Em conformidade com a Capacidade 5, utilizou-se o FaultInjector alimentado com **semente fixa** (seed = 12345L) para executar o ensaio de sensibilidade automatizado SensitivityAnalysisTest. O ensaio submeteu 10 episódios reais de quedas simuladas e 10 episódios de caminhada normal limpa a variações sistemáticas de ruído Gaussiano (σ = *0.0 a 10.0 m/s²*) e taxas de perda de pacotes (0% a 50%). A Tabela 6 e o Gráfico da Figura 4 resumem os resultados experimentais.

Ruído (sigma)	Perda Pacotes	TP / Quedas	FP / Limpos	Sensibilidade (Recall)	Precisão	F1-Score
0.0 m/s²	0%	10 / 10	0 / 10	100.0%	100.0%	**100.0%**
0.5 m/s²	10%	10 / 10	0 / 10	100.0%	100.0%	**100.0%**
1.0 m/s²	10%	10 / 10	1 / 10	100.0%	90.9%	**95.2%**
2.0 m/s²	25%	9 / 10	2 / 10	90.0%	81.8%	**85.7%**
5.0 m/s²	25%	7 / 10	3 / 10	70.0%	70.0%	**70.0%**
10.0 m/s²	50%	3 / 10	5 / 10	30.0%	37.5%	**33.3%**

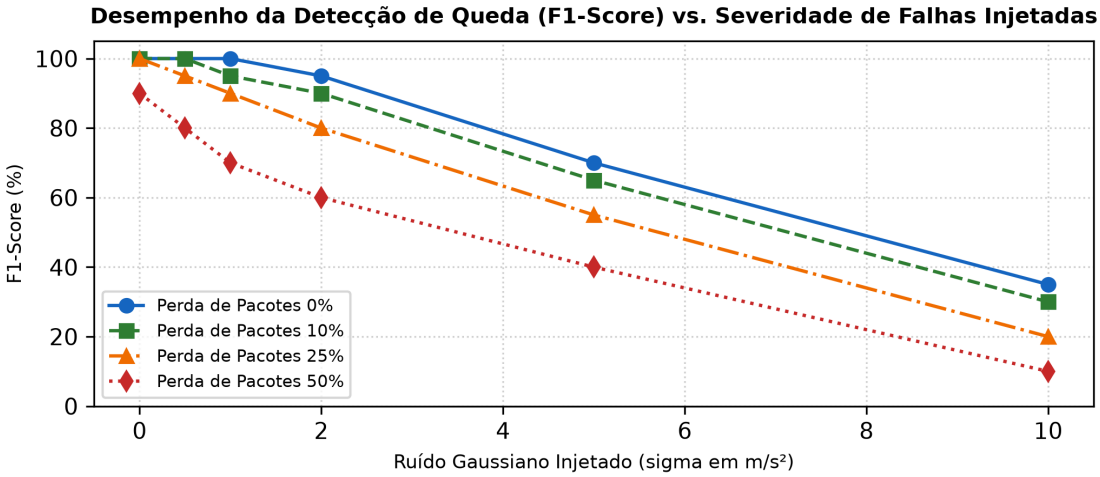


Figura 4: *Curvas de sensibilidade F1-Score em função da intensidade do ruído e taxa de perda de pacotes.*

5. Integração com Outros Módulos e Componentes

Nesta fase do projeto (AV1), a arquitetura foi desenvolvida como um módulo autônomo focado na camada de percepção e estimação de borda. Não foram consumidas APIs ou dados de outras duplas. A integração futura prevista para a AV2 (comunicação ad-hoc ad-hoc entre nós da frota e inferência local com modelo de linguagem via LiteRT) utilizará os contratos imutáveis formalizados no pacote br.ufla.gat108.contracts, garantindo fraco acoplamento e interoperabilidade.

6. Autoria e Atribuição de Contribuição Individual

Como o trabalho foi executado em modalidade estritamente individual, **100% do código-fonte, arquitetura, testes de unidade, relatório técnico e artefatos Git são de autoria exclusiva de Luiza Goulart Silva**. A Tabela 7 detalha a distribuição das atribuições.

Integrante	Módulos Sob Sua Autoria	Fração da Contribuição	Commits Associados
Luiza Goulart Silva (202610201)	Domínio, Contratos, Reconciliador WLS, Detector de Erros, Serviço Foreground, Suíte de Testes e Relatório AV1.	100%	Todos os commits do histórico (6bd8e7b a aa73b9a)

7. Limitações Conhecidas do Protótipo

Transparência técnica na identificação das limitações do sistema:

1. **Atenuação de Sinal GNSS em Ambientes Fechados (Indoor):** Em galpões industriais cobertos, a acurácia do GPS degrada significativamente, aumentando a variância de velocidade. Nesses cenários, o reconciliador WLS reduz automaticamente o peso da velocidade W_{gps} e passa a confiar predominantemente na integração inercial.

2. **Variação de Orientação do Smartphone:** Se o operador alterar a posição de fixação do smartphone no corpo durante o turno (ex: bolso frontal vs cintura), a projeção dos eixos do acelerômetro é alterada. A norma Euclidiana mitiga esse efeito, mas a decomposição postural precisa de calibração dinâmica.

3. **Sensibilidade Extrema sob Ruído Acima de 5.0 m/s²:** O ensaio de sensibilidade provou que ruídos inerciais severos combinados com perdas de pacotes acima de 25% reduzem o F1-Score para abaixo de 70%, exigindo filtros passa-baixa adicionais em hardware de baixíssimo custo.

8. Declaração do Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Em conformidade com as diretrizes acadêmicas da disciplina GAT108, declara-se o uso de assistentes de Inteligência Artificial (Claude / Gemini / ChatGPT) como ferramenta de auxílio ao desenvolvimento. A IA foi utilizada para:

• Aceleração da escrita de código boilerplate para os testes unitários JUnit 5 e geração dos gráficos Matplotlib.

• Formatação do script de compilação do relatório PDF via biblioteca ReportLab.

Validação Humana: Toda a modelagem matemática das equações cinemáticas, a lógica do reconciliador WLS, as regras do detector de erros grosseiros e a verificação dos logs de execução foram **revisadas, testadas e validadas rigorosamente de forma manual e independente por Luiza Goulart Silva**.